

ASOUD

آسود

معماری مصوب، مدل داده، حسابداری ایرانی و نقشه راه اجرای
سامانه ERP

نسخه سند	۲۰ — مبنای اجرا
هسته	ERPNext / Frappe v15
رابط کاربری	Flutter Web PWA + BLoC
تاریخ	۳۱ تیر ۱۴۰۵ / July 2026 22
وضعیت	Architecture Baseline — پیش از اجرا

کنترل سند

مالک	تیم محصول و توسعه ASOUD
مخاطبان	محصول، حسابداری، QA، Flutter، Python/Frappe و DevOps
قاعده تغییر	هر تغییر معماری باید با ADR، اثر، نسخه و تاریخ ثبت شود.
قاعده Core	ویرایش مستقیم Frappe یا ERPNext ممنوع است.

تصمیم مبنا: هر مشتری یا هلدینگ یک Frappe Site و دیتابیس مستقل دارد. قابلیت‌های عمومی در asoud_core، انطباق ایران در asoud_iran و رابط در asoud_pwa پیاده می‌شوند.

فهرست

- هدف و اصول محصول
- مرز دامنه و فاز اول
- معماری کلان و مخازن
- Branch و Organization، Company
- کاربر، Context و Permission
- اطلاعات پایه مشترک
- حسابداری ایرانی و تفصیلی شناور
- سند، شماره‌گذاری و بستن سال
- خزانه و چک
- انتقال بین‌شرکتی و تلفیق
- Flutter PWA و API
- امنیت، استقرار و تست
- نقشه راه و معیار پذیرش

۱. هدف و اصول محصول

ASOUD یک ERP عمومی با مبنای حسابداری ایران است که برای بازرگانی، خدمات، تولید و فعالیتهای ترکیبی قابل استفاده خواهد بود. در فاز فعلی برای صنایع مختلف مدل موازی ساخته نمی‌شود؛ مفاهیم مشترک ERPNext مبنا هستند و توسعه تخصصی فقط پس از تعریف نیاز قطعی انجام می‌شود.

اصول قطعی

- ERPNext/Frappe v15 موتور ERP و ثبت دوطرفه است.
- Core اصلی دست‌نخورده می‌ماند؛ توسعه از Hook، Custom App و Service انجام می‌شود.
- همه کنترل‌های امنیتی و مالی در Backend اجرا می‌شوند.
- PWA رابط اصلی کاربران عملیاتی است؛ Desk فقط برای مدیر سیستم و تنظیمات تخصصی محدود می‌ماند.
- محصول Online-first است و عملیات مالی در Offline نهایی نمی‌شود.
- Party، Item، Account، Company و اسناد استاندارد دوباره ساخته نمی‌شوند.
- مستندات، تست، Migration و Audit بخشی از Definition of Done هستند.

دامنه فاز اول انطباق ایران

زیرساخت، فیلدها، اعتبارسنجی و خروجی استاندارد صورتحساب الکترونیکی ساخته می‌شود؛ ارسال مستقیم به سامانه مؤدیان و حقوق‌دستمزد ایران فاز مستقل‌اند.

خارج از فاز اول: Native App، Offline، اتصال عملیاتی مؤدیان، بانکداری مستقیم و بسته‌های تخصصی صنعت.

۲. معماری کلان و مرزبندی

```
Flutter Web PWA
  ↓
ASOUD API v1 (Context, Permission, Contract)
  ↓
asoud_core ← asoud_iran
  ↓
ERPNext / Frappe v15
  ↓
MariaDB + Redis + Workers + File Storage
```

مسئولیت	لایه
نمایش، تعامل، RTL، Responsive، Cache و State محدود	asoud_pwa
Audit و API، تلفیق، انتقال، رجیستر سند، Organization، Membership، Context	asoud_core
کدینگ ایران، تفصیلی، ریال/تومان، شمسی، مالیات، چک، گزارش و چاپ	asoud_iran
GL و Company، Account، Party، Item، خرید، فروش، انبار، دارایی	ERPNext

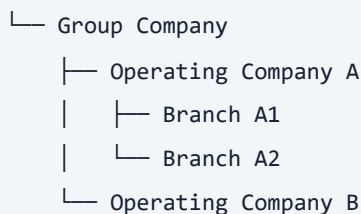
مخازن

```
asoud_core
asoud_iran
asoud_pwa
asoud_docs
asoud_infra
```

نسخه‌ها مستقل‌اند و Release Manifest نسخه دقیق ERPNext، Frappe و هر App را قفل می‌کند. وابستگی مجاز:
.asoud_iran → asoud_core → ERPNext/Frappe

۳. Branch و Organization، Company

ASOUD Organization (Site یک رکورد در هر)



- مالک Organization می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد؛ Organization مستقیماً GL ندارد.
- هر واحد با شناسه قانونی، دفاتر و صورت مالی مستقل یک Company است.
- ساختار شرکت‌ها در فاز اول یک‌سطحی است: یک Group و Company‌های عملیاتی.
- هر Company می‌تواند چند Branch غیرمستقل با صندوق، انبار، کاربران و گزارش عملکرد جدا داشته باشد.
- هنگام ایجاد Warehouse، Cash Account، Cost Center، Main Branch، Company، اختیاری، Naming Series و تنظیمات ایران به‌صورت پیش‌فرض ساخته و بعداً قابل تغییرند.

قواعد Branch

Branch استاندارد با Company، کد یکتا، وضعیت، حساب‌ها و انبارهای پیش‌فرض توسعه می‌یابد و به‌عنوان Accounting Dimension به GL منتقل می‌شود. Branch دارای تراکنش حذف یا به Company دیگر منتقل نمی‌شود.

قواعد Company

اختصار، ارزش پایه، شناسه ملی و کد اقتصادی کنترل می‌شوند. Company دارای تراکنش حذف نمی‌شود. شماره قطعی سند حسابداری در سطح Company و سال مالی یکپارچه است، نه Branch.

۴. کاربر، نقش و Context

هویت ورود از User استاندارد Frappe و محدوده کاری از مدل‌های ASOUD تأمین می‌شود.

ASOUD Membership

- user
- scope_type: Holding / Company / Branch
- company / branch
- access_profile
- valid_from / valid_to / status

یک کاربر در هر Company یا Branch نقش متفاوت دارد و با مجوز Holding می‌تواند داشبورد و گزارش تلفیقی ببیند. Access Profile های سیستمی Template هستند و مشتری از آنها Profile سفارشی می‌سازد.

Context مستقل

active_company به صورت مقدار عمومی User ذخیره نمی‌شود. هر Tab یا دستگاه یک context_id مستقل، تاریخ انقضا و permission_version دارد. هر درخواست Backend مالکیت و اعتبار Context را بررسی می‌کند.

Permission Snapshot

Snapshot برای ساخت منو و UI است و منبع Authorization نیست. Backend روی List، Document، Workflow، Report، Export، Job و File مجوز را مجدداً کنترل می‌کند.

مدل فاز اول Allow-based است: هر عمل صریحاً مجاز نشده، ممنوع است. محدودیت مبلغ تأیید فعلاً پیاده نمی‌شود ولی مسیر توسعه آن بسته نیست.

۵. اطلاعات پایه مشترک

Customer، Supplier و Item در سطح Site مشترک‌اند؛ حساب، اعتبار، قیمت، شرایط پرداخت، فعال‌بودن و کد داخلی می‌توانند برای هر Company مستقل باشند.

مفهوم	منبع اصلی	تکمیل ASOUD
Customer	Customer + Party Account + Credit Limit	Company Policy، کد داخلی، فعال‌بودن و قیمت
Supplier	Supplier + Party Account	Company Policy، کد داخلی و Block
Item	Item + Item Default	فعال‌بودن، کد Company، مالیات و Branch

شناسه ملی تکراری به‌طور پیش‌فرض مسدود است و مدیر فقط با دلیل ثبت‌شده می‌تواند استثنا را تأیید کند. Item مشترک می‌تواند کد داخلی متفاوت در هر Company داشته باشد.

کالا و خدمت

Item استاندارد همه موارد را پوشش می‌دهد. خدمت با `is_stock_item=false` ثبت می‌شود و اثر انبار ندارد؛ مازول جداگانه خدماتی ساخته نمی‌شود.

قیمت

Price List و Pricing Rule استاندارد استفاده می‌شوند. اولویت: قیمت ویژه مشتری، Company، Branch و سپس عمومی. قیمت‌ها دارای بازه اعتبار و Snapshot سند هستند.

۶. حسابداری ایرانی و تفصیلی شناور

گروه (Account Group)

└─ کل (Account Group)

└─ معین (Postable Account)

└─ تفصیلی شناور (Reference/Dimension)

از account_number استاندارد استفاده می‌شود. ثبت فقط روی حساب معین قابل ثبت مجاز است. تفصیلی Account فرزند نیست؛ یک هویت مشترک است که در چند حساب معین استفاده می‌شود.

باشند. هویت در Holding مشترک و کد آن برای هر Company مستقل است. Party، Project و Cost Center همچنان منبع استاندارد باقی می‌مانند.

ریال، تومان و تاریخ

- واحد پایه GL برای ایران IRR است؛ تومان فقط نمایش/ورودی است.
- محاسبات با Decimal/Integer و API مبلغ به صورت String و واحد صریح انجام می‌شود.
- تاریخ Backend استاندارد و نمایش/ورودی جلالی است؛ Timezone برابر Asia/Tehran.
- نرخ‌های مالیات و کسورات نسخه‌دار، دارای بازه اثر و بدون Hard-code هستند.

خروجی مالیاتی فاز اول

یک Canonical Tax Document نسخه‌دار تولید می‌شود و JSON مرجع است؛ Excel/CSV و PDF از همان مدل ساخته می‌شوند. ارسال مستقیم مؤدیان در فاز بعد است.

۷. رجیستر سند و شماره گذاری

تمام رویدادهای دارای GL، شامل Invoice، Payment، Stock، Asset و Journal Entry، یک ASOUD Accounting Document دریافت می کنند. این رجیستر جایگزین GL نیست.

immutable شناسه فنی

→ شماره موقت دائمی

→ بررسی چندمرحله ای

→ مرتب سازی تاریخ/زمان/شماره موقت

→ Company/Fiscal Year شماره قطعی

→ قفل عملیاتی

→ قفل قانونی

شماره موقت هیچگاه پاک نمی شود. شماره قطعی تا قبل از قفل قانونی با Batch کاربر مجاز قابل بازشماری است و همه شماره های قبلی در History باقی می ماند.

ادغام

چند سند یک روز و یک Company می توانند خودکار یا انتخابی تجمیع شوند. منابع و شماره موقت آنها حفظ و Drill-down تا GL ممکن است. Branch روی ردیفها باقی می ماند.

اصلاح

سند نهایی حذف نمی شود؛ اصلاح با Reversal/Amendment انجام می شود. ثبت کننده به صورت پیش فرض تأیید کننده خودش نیست و دلیل بازکردن دوره، ابطال و بازشماری اجباری است.

۸. اختتامیه و افتتاحیه واقعی

در پایان سال سند اختتامیه واقعی حساب‌های دائمی را می‌بندد و سند افتتاحیه سال بعد آن‌ها را باز می‌کند. حساب‌های درآمد و هزینه به سود و زیان منتقل می‌شوند.

Preflight

- بستن حساب‌های موقت
- انتقال سود/زیان
- سند اختتامیه (آخرین شماره سال)
- قفل قانونی
- سند افتتاحیه (اولین شماره سال بعد)
- Reconciliation

- عملیات Idempotent و قابل Retry کنترل‌شده است.
- جمع افتتاحیه دقیقاً با اختتامیه تطبیق می‌یابد.
- گزارش‌های ERPNext برای جلوگیری از دوبرابر شدن مانده با داده دو سال تست می‌شوند.
- بازگشایی باعث ابطال کنترل‌شده اسناد، اصلاح و تولید مجدد می‌شود؛ سوابق قبلی حذف نمی‌شوند.

Gate مالی: تا زمانی که ترازنامه، GL، مانده Party و افتتاحیه/اختتامیه روی سناریوی دو ساله دقیقاً تطبیق نکرده‌اند، این قابلیت Production-ready محسوب نمی‌شود.

۹. خزانه و چک

Bank، Bank Account، Payment Entry و Reconciliation استاندارد حفظ می‌شوند. Treasury Unit صندوق، بانک، تنخواه، درگاه و محل نگهداری چک را در Company/Branch مشخص می‌کند.

چک دریافتی

دریافت → نزد صندوق → واگذاری بانک → وصول / برگشت
خرج کردن / انتقال

چک پرداختی

پیش‌نویس → تأیید → صدور → تحویل → وصول / برگشت / ابطال

اثر حسابداری در Draft ایجاد نمی‌شود؛ پس از پذیرش یا صدور نهایی، حساب‌های اسناد دریافتی، در جریان وصول و اسناد پرداختی به‌کار می‌روند. هر Transition یک Cheque Event غیرقابل حذف و سند حسابداری متناظر دارد. شناسه صیادی، بانک، شماره، مبلغ، تاریخ، دارنده و محل نگهداری کنترل می‌شوند. یک چک می‌تواند چند فاکتور را تسویه کند ولی مجموع تخصیص از مبلغ آن بیشتر نمی‌شود.

۱۰. انتقال بین شرکتی

درخواست مبدأ

- تأیید مبدأ
- مقصد Draft ایجاد خودکار
- تأیید مقصد
- ثبت اسناد دوطرفه
- تطبیق
- تکمیل

کالا، وجه، هزینه، دارایی و سند پشتیبانی می‌شوند. ارسال و دریافت جزئی، مغایرت، Idempotency و Compensation جزو State Machine هستند. لغو مستقیم یک سمت ممنوع است.

انتقال کالا از Delivery Note/Sales Invoice در مبدأ و Purchase Receipt/Purchase Invoice در مقصد استفاده می‌کند، زیرا Inter-company Invoice به‌تنهایی Stock Ledger را تغییر نمی‌دهد.

قیمت انتقال می‌تواند Cost، Valuation، Price List، Cost+Markup یا Manual باشد. زمان انتقال مالکیت قابل تنظیم و پیش‌فرض On Receipt است.

تلفیق

هر Company کدینگ مستقل دارد و با Consolidation Account Map به کدینگ Holding نگاشت می‌شود. حذف دریافتنی/پرداختنی، خریدوفروش داخلی و سود تحقق‌یافته در یک لایه Adjustment مستقل انجام می‌شود و GL قانونی Company ها تغییر نمی‌کند.

۱۱. API و PWA

تمام عملیات PWA از ASOUD API v1 عبور می‌کنند. API عمومی DocType مبنای رابط محصول نیست.

Same-Origin Session Cookie + CSRF

X-ASOUD-Context-ID

X-Correlation-ID

Idempotency-Key (عملیات حساس)

- پاسخ‌ها قرارداد data/meta و خطاهای code/message/field_errors/request_id دارند.
- Filter، Pagination و Sort در Backend انجام می‌شود.
- مبلغ، تاریخ، ارز و نسخه سند قرارداد صریح دارند.
- Conflict و ویرایش همزمان با document_version کنترل می‌شود.
- گزارش، Export، Closing و Renumbering سنگین در Queue اجرا می‌شوند.

Flutter Web PWA

ساختار Feature-first و لایه‌های Data/Domain/Presentation با BLoC/Cubit استفاده می‌شود. UI فارسی، RTL، Responsive، قابل استفاده با صفحه‌کلید و دارای Semantics است. Business Rule مالی یا Permission امنیتی در Widget قرار نمی‌گیرد.

Cache فقط برای App Shell و داده کم‌خطر نسخه‌دار است. اطلاعات مالی Online-first و عملیات حساس Offline ممنوع‌اند. Flutter و Package‌ها در Release Manifest Pin می‌شوند.

۱۲. امنیت، Audit و استقرار

- MFA برای Access Profile قابل اجبار و برای نقش‌های حساس پیش‌فرض است.
- Audit Event append-only با actor، context، resource، reason، before/after و زنجیره Hash ثبت می‌شود.
- Export مجوز مستقل دارد و Download فایل خصوصی مجدداً Permission را کنترل می‌کند.
- Secret در PWA، Git یا Log ذخیره نمی‌شود.
- دسترسی پشتیبانی زمان‌دار، محدود و کاملاً Audit می‌شود.

استقرار

Container-based، بدون Kubernetes در فاز اول؛ PWA، Reverse Proxy/TLS، MariaDB، Backend Same-origin، Worker، Redis Cache/Queue، Scheduler.

هر Tenant Site/DB/File/Backup مستقل دارد. Cloud و On-premise پشتیبانی می‌شوند. هدف اولیه Cloud برابر RPO پانزده دقیقه و RTO چهار ساعت است.

Backup

Backup روزانه، Point-in-time، فایل و Encryption Key، نسخه Appها و Manifest را شامل می‌شود؛ Offsite و رمزگذاری شده است و با Restore Drill دوره‌ای اعتبارسنجی می‌شود.

۱۳. تست و ظرفیت

هدف	شاخص مبنا هر Site
۱۰۰ / ۵۰۰	کاربر ثبت شده / همزمان
۵۰ / ۱۰	Company / Branch
هرکدام تا ۱۰۰,۰۰۰	Party و Item
۵,۰۰۰,۰۰۰ / ۵۰۰,۰۰۰	سند عملیاتی / GL سالانه

اهداف اولیه: Shell کش شده کمتر از ۲ ثانیه، ورود تا Dashboard کمتر از ۴ ثانیه، API تعاملی P95 کمتر از ۸۰۰ میلی ثانیه. تأیید نهایی فقط با Benchmark زیرساخت مشخص انجام می شود.

هرم تست

Unit → Domain/Service → API Contract → Integration
→ Permission/Workflow → Flutter/Bloc → E2E
→ Performance/Security/Migration/Restore

Invariant های مالی، ماتریس User×Company×Branch×Action، چک، Consolidation، Intercompany، بازشماری و Closing Gate مستقل دارند. هر تست مجاز یک تست غیرمجاز متناظر دارد.

۱۴. نقشه راه تحویل

خروجی	بازه
سند نهایی، مخازن، CI/Docker و PoC شماره گذاری و Closing	ماه ۱
PWA Shell و Organization، Permission، MFA/Audit، API	ماه ۲-۳
حسابداری ایرانی، سند، شماره گذاری و گزارش پایه	ماه ۳-۵
Master Data، خرید و فروش، انبار و خزانه	ماه ۵-۷
چک و انتقال بین شرکتی؛ پایلوت محدود	ماه ۷-۹
تلفیق و حذف معاملات داخلی	ماه ۹-۱۱
خروجی مالیاتی و پایان سال؛ Beta کامل	ماه ۱۱-۱۲
Production و Regression، Security، Migration، Pilot	ماه ۱۲-۱۵

Alpha فشرده ماه اول

هدف ماه اول: زیرساخت سالم، حسابداری پایه، دسترسی چندشرکتی، PWA Shell و یک جریان خرید/فروش تا گزارش. قابلیت های مالی سنگین ابتدا PoC و سپس طبق Gate ها Production می شوند.

۱۵. معیار پذیرش و تصمیم نهایی

- هیچ نشت داده میان Tenant، Company و Branch وجود ندارد.
- تمام اسناد و گزارش‌ها با GL متوازن و قابل Drill-down هستند.
- شماره موقت حفظ و شماره قطعی تکراری یا گم‌شده ایجاد نمی‌شود.
- اختتامیه و افتتاحیه بدون دوبرابرشدن مانده تطبیق می‌یابند.
- چک و انتقال بین‌شرکتی Idempotency، State Machine، Audit و کامل دارند.
- گزارش تلفیقی برابر جمع شرکت‌ها منهای Adjustment‌های تأییدشده است.
- JSON، Excel/CSV و PDF مالیاتی از یک Canonical Model تولید می‌شوند.
- Security Gate و Backup/Restore، Migration، Performance موفق‌اند.

بیانیه معماری: ASOUD یک ERP عمومی، چندشرکتی و حسابداری‌محور برای ایران است که روی ERPNext/Frappe v15، بدون تغییر Core، با Custom App‌های مستقل و Flutter Web PWA ساخته می‌شود. استقلال قانونی Company‌ها، گزارش تلفیقی Holding، کنترل Backend و قابلیت ارتقا اصول غیرقابل نقض پروژه‌اند.